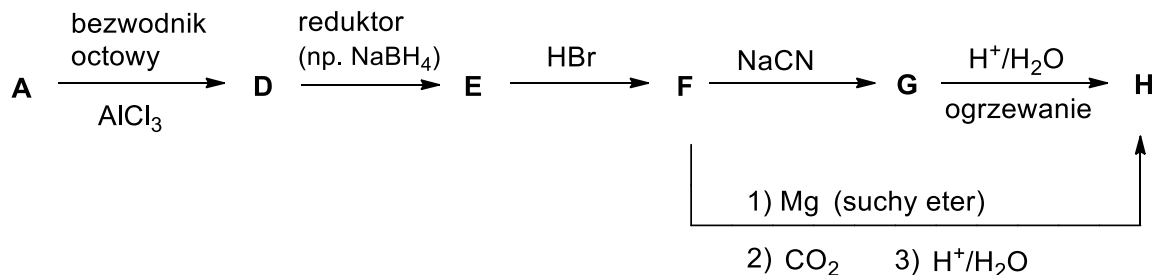


Węglowodory oraz synteza pewnego leku

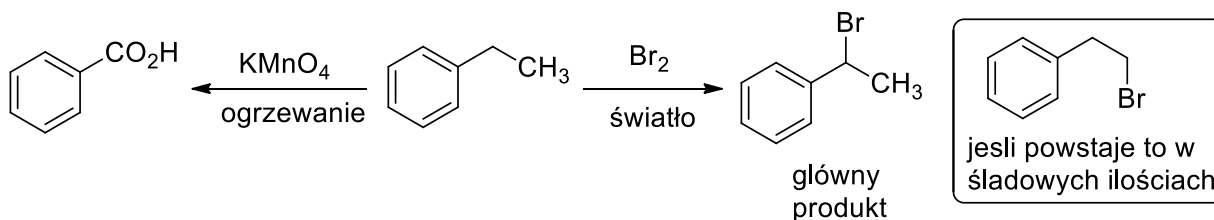
Węglowodory **A**, **B** i **C** zawierają 89,55%_{mas.} węgla, a ich masa molowa nie przekracza 250 g·mol⁻¹. Związki te, których cząsteczki są achiralne, nie reagują z HBr, natomiast względnie łatwo ulegają rodnikowemu bromowaniu (patrz wskazówka poniżej). W tych warunkach z **A** powstaje jeden główny produkt monobromowania **A1**, z **B** dwa główne produkty **B1** i **B2**, natomiast z **C** otrzymano wyłącznie jeden produkt rodnikowego monobromowania **C1**. Tylko produkt **A1** jest mieszaniną enancjomerów.

W wyniku ogrzewania węglowodorów **A**, **B** i **C** z nadmiarem KMnO₄ powstają kwasy karboksylowe różniące się masą molową (patrz wskazówka), przy czym produkt **C2**, powstały w wyniku utleniania **C**, jest najcięższy i zawiera 47,24%_{mas.} węgla. Ponadto wiadomo, że z **A1** pod wpływem działania mocnej zasady tworzy się wyłącznie jeden związek **A2**, zawierający 90,91%_{mas.} węgla (nie obserwuje się mieszaniny żadnych izomerów). W wyniku ogrzewania bromków **B1** i **B2** z wodnym roztworem NaOH powstają natomiast produkty o różnych masach molowych, nieprzekraczających 250 g·mol⁻¹. Z **B1** powstaje **B3** o niższej masie molowej, który w odpowiednich warunkach ulega polimeryzacji i ma ten sam skład pierwiastkowy co **A2**. W tych samych warunkach **B2** tworzy trwalszy produkt **B4** o temperaturze wrzenia wyższej niż **B3**. Wiadomo również, że w wyniku nitrowania (HNO₃/H₂SO₄ stęż.) **B** powstają jedynie dwa produkty (**B5** i **B5'**) zawierające 7,82%_{mas.} azotu.

Węglowodoru **A** użyto do otrzymania popularnego leku **H**, którego masa molowa wynosi 206 g·mol⁻¹, a jego syntezę przedstawia poniższy schemat. Wiadomo również, że związki **D-H** zbudowane są z trzech pierwiastków.



Wskazówka: Poniżej podano produkty reakcji etylobenzenu powstałe w wyniku rodnikowego bromowania ($\text{Br}_2/\text{światło}$ lub N -bromosukcynimid (NBS) i inicjator np. nadutlenek benzoilu) oraz w wyniku ogrzewania z KMnO_4 . Utlenianie toluenu i izopropylbenzenu KMnO_4 , z uwagi na obecność atomu wodoru w pozycji benzyłowej, również prowadzi do kwasu benzoesowego.



W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

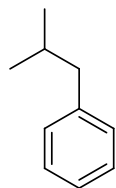
C – 12,0, H – 1,0, O – 16,0, N – 14,0 i Br – 79,9.

Polecenia:

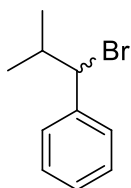
- (3 m.) Ustal wzór sumaryczny węglowodorów **A**, **B** i **C**.
- (19 m.) Podaj wzory strukturalne związków **A**, **B** i **C** (3 x 3 m) oraz **A1**, **A2**, **B1–B5** i **B5'**, **C1**, **C2** (10 x 1 m).
- (6 m.) Podaj wzory strukturalne związków **D–H**. (2 m. za **D**, pozostałe 4 x 1m.)
- (2 m.) Podaj wzór strukturalny chiralnego węglowodoru, który w wyniku nitrowania ($\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ stęż.) tworzy produkt/produkty o takim samym wzorze sumarycznym co **B5**.

a. C₁₀H₁₄

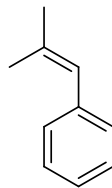
b.



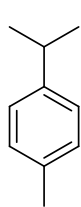
A



A1

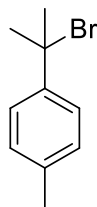


A2

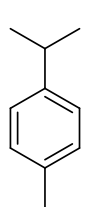


(p-cymen)

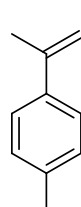
B



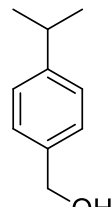
B1



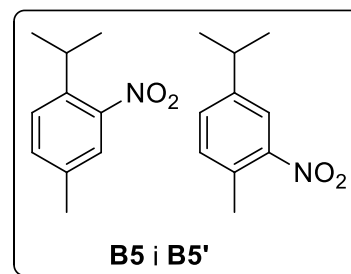
B2



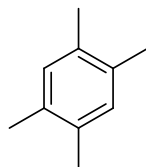
B3



B4

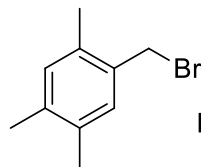


B5 i B5'

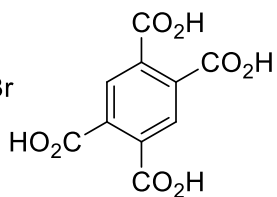


C

(duren)

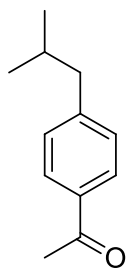


C1

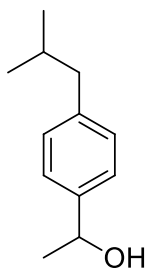


C2

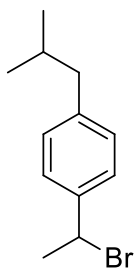
c.



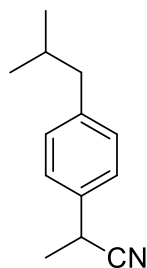
D



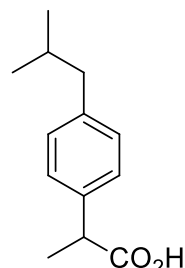
E



F



G

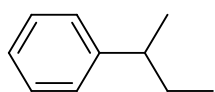


H

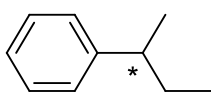
(Ibuprofen)

Zamiast struktury grupy izobutylowej może być *i*Bu, *i*-Bu, Bu^{*i*} lub R i jego określenie.

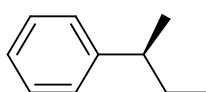
d.



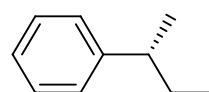
lub



lub



lub



Dodatkowe wyjaśnienia:

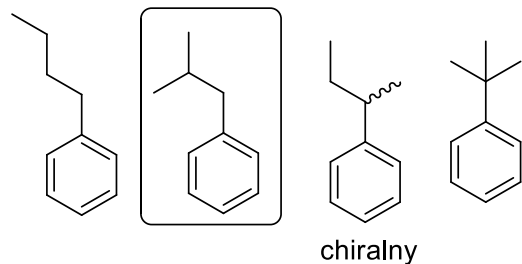
Ze składu pierwiastkowego węglowodorów **A**, **B** i **C** wynika, że na jeden atom węgla przypada 1,4 atomów wodoru. Daje to następujące możliwości: C₅H₇, C₁₀H₁₄, C₁₅H₂₁, C₂₀H₂₈, przy czym wzory z nieparzystą liczbą atomów wodoru nie mają sensu chemicznego, a ostatni przekracza masę molową 250 g·mol⁻¹. Jedynie wzór sumaryczny C₁₀H₁₄ spełnia warunki zadania.

Przy ustaleniu wzoru sumarycznego węglowodorów pomocna jest również informacja o masie molowej leku **H**. W wyniku syntezy wprowadzono resztę kwasu propionowego (C₂H₄CO₂H, 73 g·mol⁻¹). Z tego wynika, że masa molowa węglowodoru wynosi 206 – 73 + 1 = 134 g·mol⁻¹, co odpowiada wzorowi C₁₀H₁₄.

Brak reakcji węglowodorów **A**, **B** i **C** z HBr, niewielka ilość produktów rodnikowego monobromowania, achiralność, reakcja acylowania **A** w obecności AlCl₃, nitrowania **B**, wskazują że związki te są pochodnymi benzenu.

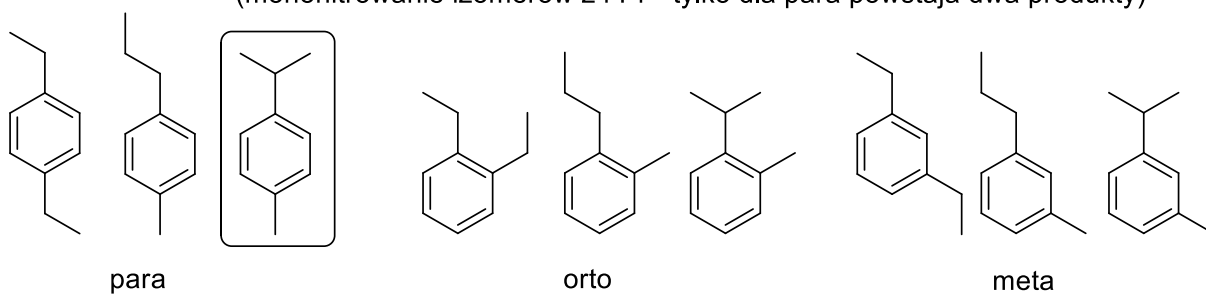
Wszystkie izomery dla pochodnych benzenu o wzorze sumarycznym $C_{10}H_{14}$:

monopodstawione:

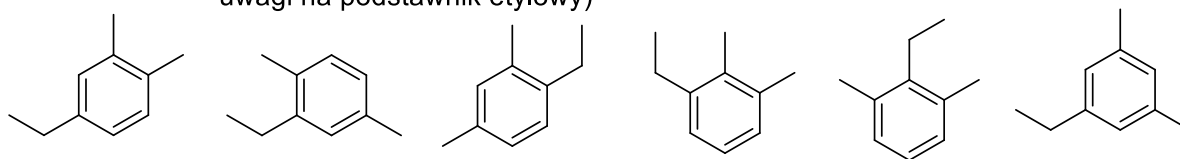


(po bromowaniu n-butylobenzenu i eliminacji HBr powstanie mieszanina izomerów *E/Z* z przewagą *E*)

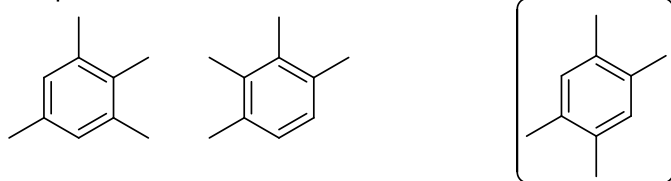
dipodstawione: (monobromowanie izomerów z Et i n-Pr daje chiralne produkty)
(mononitrowanie izomerów z i-Pr - tylko dla para powstają dwa produkty)



trójpodstawione: (dwa lub trzy dominujące produkty rodnikowego monobromowania; we wszystkich przypadkach pojawia się chiralny produkt monobromowania z uwagi na podstawnik etylowy)



tetrapodstawione:



trzy oraz dwa produkty
rodnikowego monobromowania

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego węglowodorów A, B i C.	3 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków A, B i C. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków A1, A2, B1–B5 i B5', C1, C2.	3 × 3 m. 10 × 1 m.
c. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku D. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków E-H	2 m. 4 × 1 m.
d. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego chiralnego węglowodoru.	2 m.
RAZEM	30 m.